

Kapitel IV: Die vier fundamentalen Unterräume

(4.1) Der Nullraum einer Matrix

Def.: Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Dann heißt $\checkmark$ $N(A) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid A \cdot x = \vec{0}_n\}$ alles, was auf den Nullvektor abgebildet wird

Nullraum von A.

Observierung: $N(A)$ ist ein linearer Unterraum des $\mathbb{R}^n$.

Beweis: Nach Theorem 1 in (1.3) genügt es, zu zeigen, dass $N(A)$ nichtleer, sowie abgeschlossen bzgl. Addition und skalarer Multiplikation ist.

$N(A) \neq \emptyset$: $A \cdot \vec{0}_n = \vec{0}_m \Rightarrow \vec{0}_n \in N(A)$ ✓

Abg. bzgl. Addition: Seien $\vec{x}, \vec{y} \in \mathcal{N}(A)$. Dann ist $A \cdot \vec{x} = \vec{0}_n$ und $A \cdot \vec{y} = \vec{0}_n$ und damit

$$A \cdot (\vec{x} + \vec{y}) = A\vec{x} + A\vec{y} = \vec{0}_m + \vec{0}_m = \vec{0}_m$$

d.h., $\vec{x} + \vec{y} \in N(A)$.

Abg. bzgl. skalarer Multiplikation: Sei $\bar{x} \in K(A)$, $\lambda \in \mathbb{R}$. Dann ist

$$A \cdot (\lambda \vec{x}) = \lambda \cdot A\vec{x} = \lambda \cdot \vec{0}_n = \vec{0}_n, \text{ d.h.,}$$

$\lambda \vec{x} \in \mathcal{N}(A)$. Also ist $\mathcal{N}(A)$ tatsächlich ein lin. Unterraum. $\square$

(4.2) Zusammenhang zwischen Nullraum und Spaltenraum

Sei $A = (\vec{a}_1 | \vec{a}_2 | \dots | \vec{a}_n) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ mit $\text{rank}(A) = r$. $\leftarrow r \leq \min\{n, m\}$

• $\mathcal{C}(A) = \text{span}(\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n\}) \subseteq \mathbb{R}^m$ Spaltenraum von A

• $\mathcal{C}(A^T) \subseteq \mathbb{R}^n$ Zeilenraum von A

• $\mathcal{N}(A) = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\vec{x} = \vec{0}_m\} \subseteq \mathbb{R}^n$ Nullraum von A

• $\mathcal{N}(A^T) = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^m \mid A^T \vec{x} = \vec{0}_n\} \subseteq \mathbb{R}^m$ Nullraum von A^T .

Bsp.: $n=m=2$
 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}, \text{rank}(A) = 1 = r$

• $\mathcal{C}(A) = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}\right\}$ Gerade $\rightarrow \dim = 1$

• $\mathcal{C}(A^T) = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right\} \rightarrow \dim = 1$

• $\mathcal{N}(A): \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} x_1 + 2x_2 = 0 \\ 3x_1 + 6x_2 = 0 \Leftrightarrow 3 \cdot I \end{matrix}$

$\Rightarrow x_1 = -2x_2 \Rightarrow \mathcal{N}(A) = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}\right\} \rightarrow \dim 1 = 2 - 1$

• $\mathcal{N}(A^T): \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathcal{N}(A^T) = \text{span}\left(\left\{\begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}\right) \dim 1$

Erinnerung: Geg. $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ mit $\text{rank}(A) = r$

$\Rightarrow A\vec{x} = \vec{0}$ hat genau $n-r$ lin. unabh. Lösungen. $\Rightarrow \dim(\mathcal{N}(A)) = n-r$
freie Variablen

Begründung: $\vec{x}$ enthält die Koeffizienten, sodass
 $x_1 \vec{a}_1 + \dots + x_n \vec{a}_n = \vec{0}$.

A hat Rang $r \Rightarrow r$ linear unabhängige Spalten, etwa $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_r$. Wir können jedes $\vec{a}_j$ mit $j > r$ aus $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_r$ linear kombinieren: $\vec{a}_j = x_1^j \vec{a}_1 + \dots + x_r^j \vec{a}_r$.

Setze $\vec{x}_j = \begin{pmatrix} x_1^j \\ \vdots \\ x_r^j \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ $\Rightarrow$ erhalten $n-r$ Vektoren $\vec{x}_{r+1}, \dots, \vec{x}_n$ mit $A\vec{x}_j = \vec{0}$ alle linear unabhängig!
 $\uparrow$ j -te Stelle

THEOREM 5: (Rank-Nullity-Theorem).

Es sei $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Dann gilt

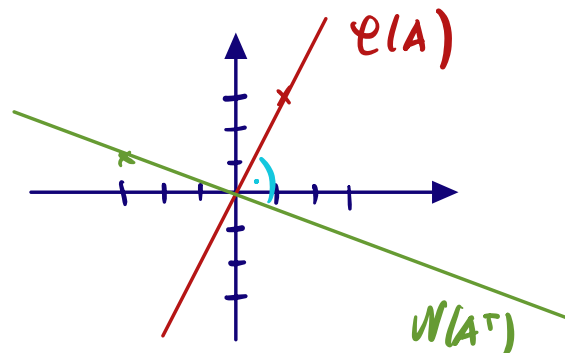
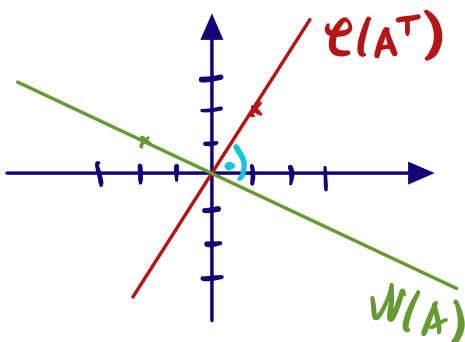
$n = \dim(\text{Kern})$
 $+ \dim(\text{Bild})$

$$\dim(\mathcal{N}(A)) + \text{rang}(A) = n$$

und

$$\dim(\mathcal{N}(A^T)) + \text{rang}(A) = m.$$

Zurück zum Beispiel:



Erinnerung: · Seien $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$. Dann ist das **euklidische**

Skalarprodukt von $\vec{x}$ und $\vec{y}$ definiert durch

$$\langle \cdot, \cdot \rangle: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle := \vec{x}^T \vec{y} = \sum_{i=1}^n x_i y_i \in \mathbb{R}$$

· $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ sind **orthogonal/senkrecht** zueinander, wenn gilt:

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = 0$$

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = |\vec{x}| \cdot |\vec{y}| \cdot \cos(\angle(\vec{x}, \vec{y}))$$

$\cos(\frac{\pi}{2}) = 0$

Def.: Seien $U, V \subseteq \mathbb{R}^n$ lin. Unterräume des $\mathbb{R}^n$.

U und V heißen **zueinander orthogonal**, wenn gilt

$$\vec{u} \perp \vec{v} \quad \forall \vec{u} \in U, \vec{v} \in V.$$

Fortsetzung vom Beispiel:

$$\cdot \mathcal{C}(A^T) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} = \left\{ \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \mid \lambda \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\cdot \mathcal{N}(A) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} = \left\{ \mu \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \mid \mu \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\cdot \left\langle \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \mu \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = \left(\lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)^T \mu \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda \mu (1, 2) \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \quad \forall \lambda, \mu$$

$$\Rightarrow \mathcal{C}(A^T) \perp \mathcal{N}(A), \text{ analog } \mathcal{C}(A) \perp \mathcal{N}(A^T)$$

Zufall?

Natürlich nicht:

$$\vec{x} \in \mathcal{N}(A) \Leftrightarrow A \cdot \vec{x} = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow x_1 \cdot \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + x_2 \cdot \begin{pmatrix} a_{12} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} + \dots + x_n \cdot \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow x_1 \cdot a_{11} + x_2 \cdot a_{12} + \dots + x_n \cdot a_{1n} = 0 \quad \langle \vec{x}, \text{Zeil } 1 \rangle = 0$$

$$x_1 \cdot a_{21} + x_2 \cdot a_{22} + \dots + x_n \cdot a_{2n} = 0 \quad \langle \vec{x}, \text{Zeil } 2 \rangle = 0$$

$\vdots$

$$x_1 \cdot a_{m1} + x_2 \cdot a_{m2} + \dots + x_n \cdot a_{mn} = 0 \quad \langle \vec{x}, \text{Zeil } m \rangle = 0$$

$$\Rightarrow \vec{x} \perp \text{Zeil } i \text{ für } i=1, \dots, m \Rightarrow \vec{x} \perp \text{span}(\{\text{Zeil } 1, \dots, \text{Zeil } m\}) \\ = \mathcal{C}(A^T)$$

(4.3) Das große Ganze:

